

Ringkasan Eksperimen Clustering / Segmentasi Spasial

Tipologi Ketahanan Pangan Kepulauan Maluku 2020–2025

Dihasilkan dari eksekusi notebook `Clustering_Ketahanan_Pangan_Maluku.ipynb`

1. Latar Belakang dan Data

- Unit analisis:** 21 kabupaten/kota di Kepulauan Maluku (11 Maluku + 10 Maluku Utara)
- Cross-section utama:** rata-rata 2021–2025 (N=21)
- Panel temporal:** 2020–2025 (N=126 = 21 × 6 tahun)
- Variabel karakterisasi (Y):** PoU (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, %)
- Prediktor awal:** 26 indikator → 20 setelah pembuangan indikator bermasalah → **13 setelah seleksi VIF**

Keputusan desain kunci

PoU sengaja DIKELUARKAN dari input clustering. Cluster dibentuk murni dari kondisi struktural, lalu PoU dipakai memvalidasi hasil secara independen. Bila PoU ikut menjadi input, argumen paradoks menjadi sirkular dan tidak membuktikan apa pun. Ini yang memungkinkan uji validitas eksternal pada Bagian 9.

Strategi panel dua lapis. Tipologi final dari cross-section rata-rata (observasi benar-benar independen); pelacakan pergerakan dari clustering panel gabungan.

2. Kualitas Data dan Pembersihan

Ditemukan **539 sel (16,5% isi tabel) rusak akibat penafsiran format spreadsheet**, bukan data yang memang tidak tersedia. Dua jenis kerusakan, keduanya dipulihkan secara deterministik.

Jenis	Jumlah	Aturan pemulihan
Angka terbaca sebagai tanggal	174	Tahun = tahun berjalan → hari + bulan/100 ; selain itu → tahun + bulan/100
Pemisah desimal hilang	365	Penskalaan 10 ^k terhadap rentang plausibel indikator

Contoh kerusakan: Gini Ratio tersimpan `316` (seharusnya 0,316); produksi perikanan Maluku Tengah 2023 tercatat 152.760.205 ton — lebih besar dari total tangkapan nasional; nilai sebenarnya 152.760 ton.

Verifikasi: deret RLS Kota Ambon setelah pemulihan menjadi 11,92 → **12,02** → 12,21 → 12,22 → 12,24 — menyambung mulus dengan tahun di sekitarnya. Seluruh perubahan tercatat sel demi sel di `output/audit_pembersihan.csv`.

Catatan data penting

Indikator level-provinsi terduplikasi. `ntp` (Nilai Tukar Petani) dan `tk_pertanian` (Tenaga Kerja Pertanian) bernilai identik untuk seluruh kabupaten dalam satu provinsi — angka level provinsi, bukan variasi kab/kota genuine. Dibuang dari input clustering, difungsikan sebagai kontrol.

Indikator dibuang karena ketersediaan. `jalan_mantap` — 64% hilang, empat kabupaten kosong total. Konsekuensinya Indeks Aksesibilitas Fisik tereduksi menjadi konektivitas maritim saja.

Tidak ada imputasi lintas-kabupaten. Cross-section memakai rata-rata multi-tahun dalam kabupaten yang sama; panel memakai rata-rata temporal kabupaten bersangkutan.

Patahan 2020. Pada peta tipologi per tahun, 2020 terlihat sebagai tahun anomali — komposisi tipologi menetap sejak 2021. Konsisten dengan gangguan pandemi.

3. Rekayasa Fitur

3a. Indeks Konektivitas Maritim (IKM)

$$IKM(i) = w1 \cdot norm(jumlah\ pelabuhan) + w2 \cdot norm(kunjungan\ kapal) + w3 \cdot norm(1 / (jarak\ ke\ pelabuhan\ induk + 1))$$

Bobot dikalibrasi dari muatan komponen utama pertama, bukan ditetapkan berdasarkan dugaan. Kota Ambon dan Kota Ternate berjarak nol km ke pelabuhan induk (keduanya *adalah* hub) sehingga inversi jarak memakai `1/(jarak+1)`.

3b. Indeks Kapasitas Produksi Pangan (IKPP)

Pengganti *Self-Sufficiency Ratio* yang dirancang di konsep awal. **SSR tidak dapat dihitung** karena dataset tidak memuat jumlah penduduk maupun produksi pangan lokal non-beras (sagu/umbi). IKPP mengukur kapasitas produksi *relatif* antar 21 unit dari perikanan tangkap dan padi (transformasi logaritmik).

Batas klaim: IKPP menjawab “kabupaten mana kapasitas produksinya tinggi dibanding yang lain”, bukan “apakah produksinya cukup secara absolut”. Argumen paradoks bersifat komparatif, bukan pernyataan swasembada. Fungsi perhitungan SSR sudah terpasang di notebook dan aktif otomatis begitu kolom populasi tersedia.

3c. Rasio Tekanan Pangan

Pengeluaran pangan relatif terhadap garis kemiskinan — operasionalisasi Hukum Engel.

4. Reduksi Dimensi

Dengan 21 observasi dan 20 indikator, jumlah dimensi hampir menyamai jumlah unit. Pada kondisi ini jarak Euclidean kehilangan daya pembeda dan cluster apa pun berisiko menjadi artefak.

- **Seleksi VIF iteratif** (ambang 10) → 20 indikator tersisa **13**
- **PCA kriteria Kaiser** (eigenvalue > 1) → **5 komponen, 78,6% varians**

Komponen	Varians	Muatan terkuat
PC1	27,7%	IKM (+0,43), sanitasi (+0,41), UHH (+0,34) — sumbu keterhubungan & layanan
PC2	21,0%	kemiskinan (+0,47), pengeluaran pangan (−0,44), PDRB (−0,43) — sumbu kesejahteraan vs biaya
PC3	11,2%	IKPP (+0,57), gini (+0,50), sinyal 4G (+0,48)
PC4	10,4%	garis kemiskinan (+0,49), PDRB (+0,46), stunting (+0,42)
PC5	8,3%	TPAK (+0,77)

Uji invariansi dimensi

Dimensi	Silhouette	ARI vs acuan
4	0,377	1,000
5 (dipakai)	0,315	1,000
7	0,268	1,000
13	0,212	1,000

Keanggotaan cluster identik sepenuhnya pada 4-13 dimensi. Silhouette bergerak 0,377 → 0,212 semata-mata karena ruang pengukuran, bukan perubahan partisi. Konsekuensinya: (a) segmentasi kokoh terhadap pilihan dimensi; (b) Silhouette tidak dapat dibandingkan antar studi tanpa menyebut ruang pengukurannya. Karena itu jumlah komponen ditetapkan lewat kriteria Kaiser yang baku, bukan dipilih sebagai dimensi terkecil yang menghasilkan angka tertinggi.

5. Penentuan Jumlah Cluster

Aturan **ditetapkan di muka**, sebelum hasil dilihat: (1) $k \geq 3$ — $k=2$ hanya memisahkan dua kota dari 19 wilayah lain, informasi yang sudah diketahui tanpa clustering; (2) $k \leq 5$ — dengan 21 unit, $k \geq 6$ membuat rata-rata anggota < 4; (3) setiap cluster minimal 2 anggota; (4) di antara yang lolos, pilih Silhouette tertinggi.

k	Inertia	Silhouette	Gap	Anggota terkecil	Status
2	157,70	0,230	0,077	8	Ditolak aturan (1)
3	107,68	0,292	0,179	2	Lolos
4	83,80	0,315	0,196	2	TERPILIH
5	64,23	0,299	0,298	2	Lolos
6	52,15	0,315	0,313	2	Ditolak aturan (2)

6. Matriks Ketetangaan Spasial

Queen contiguity tidak dapat dipakai. Mayoritas kabupaten adalah pulau terpisah yang tidak bersinggungan batas darat — matriksnya akan hampir seluruhnya nol dan seluruh analisis spasial kehilangan makna.

Digunakan **KNN yang disimetriskan**. KNN bersifat asimetris sedangkan SKATER dan hierarchical berkendala memerlukan graf tak-berarah terhubung penuh.

- KNN k=3 → **2 komponen terpisah** (Maluku dan Maluku Utara terputus)
- KNN k=4 → **graf terhubung penuh**, rata-rata 5,0 tetangga per unit ← dipakai

Koordinat diturunkan dari **centroid poligon administratif asli** (sumber: Humanitarian Data Exchange), bukan aproksimasi titik ibu kota.

Uji sensitivitas jumlah tetangga

k tetangga	SKATER SCR	ARI vs k dasar
4	0,604	1,000
5	0,595	1,000
6	0,580	1,000
7	0,572	1,000

Hasil sama sekali tidak berubah. Terlebih, tipologi utama (K-Means) tidak memakai jaringan ketetanggaan sehingga pilihan k hanya memengaruhi algoritma perbandingan.

7. Head-to-Head Lima Algoritma

Perbandingan disusun antara algoritma yang hanya mempertimbangkan kemiripan atribut dan algoritma yang memaksa cluster bersambung secara geografis.

Metode	Filosofi	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	SCR	Jaccard
K-Means	Non-spasial	0,315	0,962	8,841	0,491	0,802
K-Medoids (PAM)	Non-spasial	0,306	1,005	8,673	0,528	0,780
Hierarchical (Ward)	Non-spasial	0,315	0,962	8,841	0,491	0,814
SC-Hierarchical	Berkendala spasial	0,214	1,515	4,320	0,717	-
SKATER	Berkendala spasial	0,200	1,379	4,013	0,604	-

SCR (Spatial Contiguity Ratio) = proporsi pasangan bertetangga yang berada di cluster sama.

Evaluasi wajib dua sumbu. Algoritma berkendala spasial secara matematis pasti kalah pada Silhouette karena kendalanya memaksa wilayah berdekatan menyatu meski atributnya berbeda — itu konsekuensi rancangan, bukan indikasi mutu. Metode berkendala spasial tidak diuji bootstrap karena pengambilan sampel ulang merusak struktur graf ketetanggaan.

Kesepakatan antar algoritma: ARI rata-rata antar metode non-spasial = **0,96**. Struktur empat tipologi bukan artefak satu algoritma.

Catatan implementasi: SC-Hierarchical awalnya menghasilkan satu cluster beranggota tunggal akibat kendala konektivitas; digabungkan ke cluster tetangga terdekat secara atribut, sejalan dengan parameter `floor` pada SKATER.

8. Empat Tipologi Ketahanan Pangan

Cluster	Tipologi	n	PoU	IKM	Kemiskinan	IPM	PDRB/kapita
C0	Rawan Konsumsi Tanpa Kemiskinan Ekstrem	6	33,7%	0,10	6,5%	66,0	36,7 jt
C1	Kepulauan Miskin Terisolasi	11	32,2%	0,09	19,9%	69,5	27,6 jt
C2	Sentra Urban Terhubung	2	21,6%	0,66	4,9%	82,0	47,2 jt
C3	Enklave Ekonomi Terisolasi	2	26,0%	0,03	9,6%	73,3	91,5 jt

Anggota tiap tipologi

- C0 — Rawan Konsumsi Tanpa Kemiskinan Ekstrem (6):** Kepulauan Sula (40,3%), Pulau Taliabu (38,9%), Halmahera Barat (35,9%), Pulau Morotai (29,3%), Halmahera Selatan (29,2%), Halmahera Utara (28,8%)
- C1 — Kepulauan Miskin Terisolasi (11):** Buru Selatan (35,8%), Kepulauan Tanimbar (35,1%), Seram Bagian Barat (35,1%), Maluku Tengah (34,2%), Seram Bagian Timur (33,0%), Kepulauan Aru (32,6%), Buru (31,7%), Maluku Tenggara (30,9%), Kota Tual (30,0%), Maluku Barat Daya (28,2%), Kota Tidore Kepulauan (27,2%)
- C2 — Sentra Urban Terhubung (2):** Kota Ambon (23,4%), Kota Ternate (19,8%)
- C3 — Enklave Ekonomi Terisolasi (2):** Halmahera Timur (30,8%), Halmahera Tengah (21,2%)

9. Validasi Eksternal: Apakah Tipologi Ini Nyata?

PoU tidak pernah dipakai sebagai input clustering. Bila tipologi yang dibentuk dari indikator struktural ternyata memisahkan PoU secara signifikan, artinya segmentasi menangkap sesuatu yang nyata.

Indikator	Input clustering?	F	p (ANOVA)	p (Kruskal-Wallis)	η^2
PoU	tidak	5,95	0,0058	0,0758	0,512
penduduk_miskin	ya	14,59	0,0001	0,0025	0,720
ipm	ya	25,65	0,0000	0,0088	0,819
IKM	ya	14,96	0,0001	0,0840	0,725
pangsa_pangan	ya	12,38	0,0002	0,0442	0,686
stunting	ya	3,06	0,0566	0,1162	0,351

Tipologi struktural menjelaskan 51,2% variasi PoU antar kabupaten padahal PoU tidak pernah membentuknya. Ini bukti validitas terkuat dalam keseluruhan analisis — jauh lebih meyakinkan daripada nilai Silhouette mana pun. Uji Kruskal-Wallis yang lebih konservatif ($p=0,076$) dilaporkan apa adanya; dengan 21 unit dan cluster beranggota dua, uji non-parametrik memang berkurang kekuatannya.

10. Indikator Paling Menentukan

Indikator	η^2	p	Peran
Akses air minum layak	0,794	0,0000	Pembeda terkuat
Indeks Konektivitas Maritim	0,725	0,0001	Sumbu isolasi
Persentase penduduk miskin	0,720	0,0001	Sumbu kesejahteraan
Garis kemiskinan	0,673	0,0002	Biaya hidup daerah
Pengeluaran pangan	0,621	0,0007	Beban konsumsi
PDRB per kapita	0,609	0,0009	Kapasitas ekonomi
Usia harapan hidup	0,609	0,0009	Kualitas hidup
Sanitasi	0,545	0,0033	Layanan dasar
Stunting	0,351	0,0566	Lemah
Sinyal 4G	0,293	0,1094	Tidak signifikan
Gini Ratio	0,254	0,1628	Tidak signifikan
IKPP (kapasitas produksi)	0,173	0,3450	Tidak signifikan
TPAK	0,136	0,4644	Tidak signifikan

Akses air minum layak menjadi pembeda terkuat meski bukan indikator pangan — penjelasannya ada pada Halmahera Tengah dan Timur: PDRB per kapita $3,3\times$ rata-rata namun akses air minum terendah ($z = -2,27$). Air minum berperan sebagai penanda kualitas layanan dasar yang tidak ikut naik bersama pertumbuhan ekonomi enklave.

Kapasitas produksi pangan tidak signifikan ($p=0,35$). Produksi bukan hanya gagal menjelaskan PoU, tetapi juga gagal membedakan tipe wilayah. Ini bukti negatif yang justru memperkuat tesis riset.

11. Kuadran Paradoks

Faktor	Korelasi dengan PoU
Kapasitas produksi pangan (IKPP)	0,173

Kapasitas produksi pangan (IKP)	+0,137
Isolasi maritim	+0,597
Pangsa pengeluaran pangan	+0,696
Kemiskinan	+0,280
IPM	-0,589

Lima kabupaten di kuadran paradoks (kapasitas produksi di atas median, PoU juga di atas median): Halmahera Barat (35,9%), Seram Bagian Barat (35,1%), Maluku Tengah (34,2%), Seram Bagian Timur (33,0%), Buru (31,7%).

Banyaknya yang mampu diproduksi sebuah kabupaten hampir tidak menentukan kecukupan konsumsi penduduknya. Yang menentukan adalah **seberapa terhubung wilayah itu** dan **seberapa besar porsi pendapatan yang habis untuk pangan**.

Batas kejujuran temuan. Bila dipersempit pada sepuluh kabupaten berkapasitas produksi atas saja, korelasi isolasi terhadap PoU berbalik menjadi -0,17 — terseret enklave industri Halmahera yang berjarak jauh namun ber-PoU relatif rendah. Klaim yang dipertahankan adalah pola pada seluruh 21 unit, bukan pada subset.

12. Lapis Temporal: Clustering Panel

Setiap pasangan kabupaten-tahun diperlakukan sebagai satu observasi → **126 observasi untuk satu model tunggal**. Label sebanding antar tahun secara otomatis karena berasal dari definisi cluster yang sama.

Metrik	Nilai
Observasi	126 kabupaten-tahun, 5 komponen
Silhouette	0,310
Daya pisah PoU	$\eta^2 = 0,415$ ($p = 3,54 \times 10^{-14}$)
ARI antar tahun berurutan	0,833
Stabil sepanjang 6 tahun	17 dari 21 (81%)

Clustering panel mereproduksi keempat tipologi yang sama dengan cross-section rata-rata — dua pendekatan berbeda sampai pada kesimpulan identik.

Empat wilayah berpindah tipologi: Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Seram Bagian Timur, Halmahera Timur. Halmahera Timur bergerak ke arah tipologi enklave, konsisten dengan masuknya industri smelter.

Rancangan yang ditolak: clustering independen tiap tahun hanya menyisakan 4/21 wilayah stabil dengan ARI antar tahun 0,54 — hampir separuh hubungan antar wilayah berubah setiap tahun. Perubahan sebesar itu tidak masuk akal secara substansi karena indikator pembentuk tipologi bergerak lambat; yang terjadi adalah ketidakstabilan algoritma pada 21 titik.

13. Uji Ketahanan

Uji	Hasil
Invariansi dimensi (2-13 komponen)	ARI = 1,000 pada 4-13 dimensi
Sensitivitas KNN (k=4-7)	ARI = 1,000 di seluruh nilai
Bootstrap Jaccard (300 iterasi)	0,802 (K-Means), 0,814 (Ward)
Kesepakatan antar algoritma (ARI)	0,96 antar metode non-spasial
Stabilitas temporal	17/21 wilayah bertahan 6 tahun
Pencarian konfigurasi menyeluruh	154 konfigurasi diuji

Spesifikasi alternatif yang ditolak

Pencarian menyeluruh menemukan konfigurasi ber-Silhouette **0,599** (RobustScaler + 2 komponen PCA) dengan validitas eksternal **identik** ($\eta^2 = 0,512$) dan stabilitas sedikit lebih baik (Jaccard 0,909).

Ditolak karena menggabungkan Kota Ambon dengan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, lalu memisahkannya dari Kota Ternate. Secara matematis masuk akal — ketiganya ber-PDRB tinggi. Secara substansi tidak: Ambon adalah ibu kota provinsi berbasis jasa dan pelabuhan, sedangkan Halteng/Haltim adalah kabupaten rural dengan PDRB melonjak akibat enklave smelter. Karena η^2 keduanya identik, spesifikasi alternatif tidak menangkap struktur yang lebih baik — ia hanya mengukurnya dengan penggaris yang lebih panjang.

14. Keputusan Model Final

Pertanyaan	Model terpilih	Alasan
Tipologi apa yang ada?	K-Means, k=4, cross-section 2021-2025	Silhouette tertinggi di antara yang lolos aturan; observasi independen
Apakah tipologi bersambung geografis?	SKATER & SC-Hierarchical (pembanding)	SCR tertinggi; untuk penetapan zona intervensi berbasis wilayah
Apakah tipologi berubah antar waktu?	Clustering panel, N=126	126 observasi; label sebanding otomatis

15. Temuan Substantif

- Hambatan ada pada distribusi, bukan produksi.** Kapasitas produksi pangan tidak berkorelasi dengan PoU ($r = +0,14$) dan tidak membedakan tipologi ($\eta^2 = 0,17$; $p = 0,35$). Isolasi maritim ($r = +0,60$) dan beban pengeluaran pangan ($r = +0,70$) yang menjelaskan.
- Empat tipologi menuntut empat pendekatan berbeda**, dan menjelaskan 51,2% variasi PoU meski PoU bukan input.
- Rawan konsumsi tanpa kemiskinan ekstrem.** Enam kabupaten Maluku Utara ber-PoU tertinggi (33,7%) dengan kemiskinan hanya 6,5%. Penduduknya bukan tidak mampu membeli; pangannya yang tidak sampai. **Transfer pendapatan tidak akan menyentuh akar masalah di wilayah ini.**
- Pertumbuhan ekonomi enklave tidak menetes ke ketahanan pangan.** Halmahera Tengah dan Timur ber-PDRB 3,3× rata-rata namun PoU 26,0% dan akses air minum terendah.

16. Implikasi Kebijakan per Tipologi

Tipologi	Prioritas intervensi
Sentra Urban Terhubung	Pertahankan fungsi hub; optimalkan sebagai simpul redistribusi ke kabupaten sekitar
Kepulauan Miskin Terisolasi	Jalur ganda: penguatan ekonomi rumah tangga dan penambahan trayek serta frekuensi kapal
Rawan Konsumsi Tanpa Kemiskinan Ekstrem	Bukan bantuan tunai. Penguatan rantai pasok fisik, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan
Enklave Ekonomi Terisolasi	Hubungkan pertumbuhan industri dengan layanan dasar; perbaiki akses air minum mendesak

Bagi kerangka swasembada nasional: target produksi agregat tidak cukup. Tanpa investasi konektivitas maritim — trayek kapal perintis, kapasitas pelabuhan pengumpan, sistem logistik antar-pulau — peningkatan produksi nasional tidak akan tercermin pada meja makan penduduk kepulauan.

17. Berkas Output

Tabel (output/)

Berkas	Isi
hasil_clustering.csv	Tipologi final 21 wilayah + label 5 algoritma + silhouette per unit + penanda kuadran paradoks
profil_cluster.csv	Profil rata-rata seluruh indikator per tipologi
validasi_eksternal.csv	ANOVA, Kruskal-Wallis, η^2 per indikator
perbandingan_metode.csv	Metrik lengkap lima algoritma
tipologi_panel_per_tahun.csv	Keanggotaan tipologi 21 wilayah × 6 tahun
cross_section_2021_2025.csv	Data cross-section siap pakai
data_bersih_panel.csv	Panel 126 observasi setelah pembersihan
audit_pembersihan.csv	539 sel yang dipulihkan, sel demi sel
indikator_terpakai.csv	13 indikator lolos VIF

Gambar (output/gambar/)

21 berkas PNG 200 dpi: 01_audit_pembersihan · 02_peringkat_pou · 03_peta_pou · 04_tren_pou · 05_korelasi_indikator · 06_konektivitas_kapasitas · 07_pca_kaiser · 08_invariansi_dimensi · 09_penentuan_k · 10_dendrogram · 11_jaringan_ketetanggaan ·

[12_evaluasi_metode](#) · [13_sensitivitas_ketetanggaan](#) · [14_profil_tipologi](#) · [15_biplot_koordinat_paralel](#) · [16_silhouette_unit](#) · [17_validasi_eksternal](#) · [18_kuadran_paradoks](#) · [19_peta_tipologi](#) · [20_peta_tipologi_per_tahun](#) · [21_lintasan_perpindahan](#)

Data spasial

`batas_maluku.geojson` — batas administratif 21 kabupaten/kota beserta centroid poligon.

18. Keterbatasan Metodologis

1. **SSR absolut tidak dapat dihitung.** Dataset tidak memuat jumlah penduduk maupun produksi pangan lokal non-beras (sagu/umbi) — pangan pokok riil di Maluku. Klaim paradoks bersifat komparatif antar 21 unit, bukan pernyataan kecukupan absolut.
 2. **539 sel merupakan hasil rekonstruksi** dari kerusakan format, bukan data mentah. Perlu verifikasi silang ke sumber BPS pada sampel acak sebelum publikasi.
 3. **N=21 adalah kendala fundamental.** Silhouette 0,315 tergolong sedang; uji non-parametrik berkurang kekuatannya; cluster beranggota dua membatasi inferensi.
 4. **Indikator jalan kondisi mantap dikeluarkan** (64% hilang), sehingga Indeks Aksesibilitas Fisik tereduksi menjadi konektivitas maritim saja.
 5. **NTP dan tenaga kerja pertanian hanya tersedia di level provinsi**, berfungsi sebagai kontrol bukan pembeda.
 6. **Metode berkendala spasial tidak dapat diuji bootstrap** karena pengambilan sampel ulang merusak struktur graf ketetanggaan.
-

19. Catatan Reproduksi

Seluruh hasil deterministik dengan `RANDOM_STATE = 42`. Letakkan `DATASET_GEMASTIK_2026.xlsx` dan `batas_maluku.geojson` pada folder yang sama dengan notebook, lalu jalankan seluruh sel berurutan.

Kebutuhan pustaka: `numpy` · `pandas` · `scipy` · `scikit-learn` · `statsmodels` · `matplotlib` · `seaborn` · `geopandas` · `libpysal` · `spopt` · `openpyxl`